

물가가 오르면 동네 식당의 위생도 흔들릴까?

경제·기후·상권 데이터 기반 식품접객업 행정처분 취약 신호 탐지와 점검 우선순위 지수

2,901건

정제 행정처분
식품접객업 필터링

391개

분석 격자
17시도 x 23개월

Top 20%

핫스팟 기준
임계값 0.173건

0.537

LightGBM AUC
핵심 주장은 FSIPI

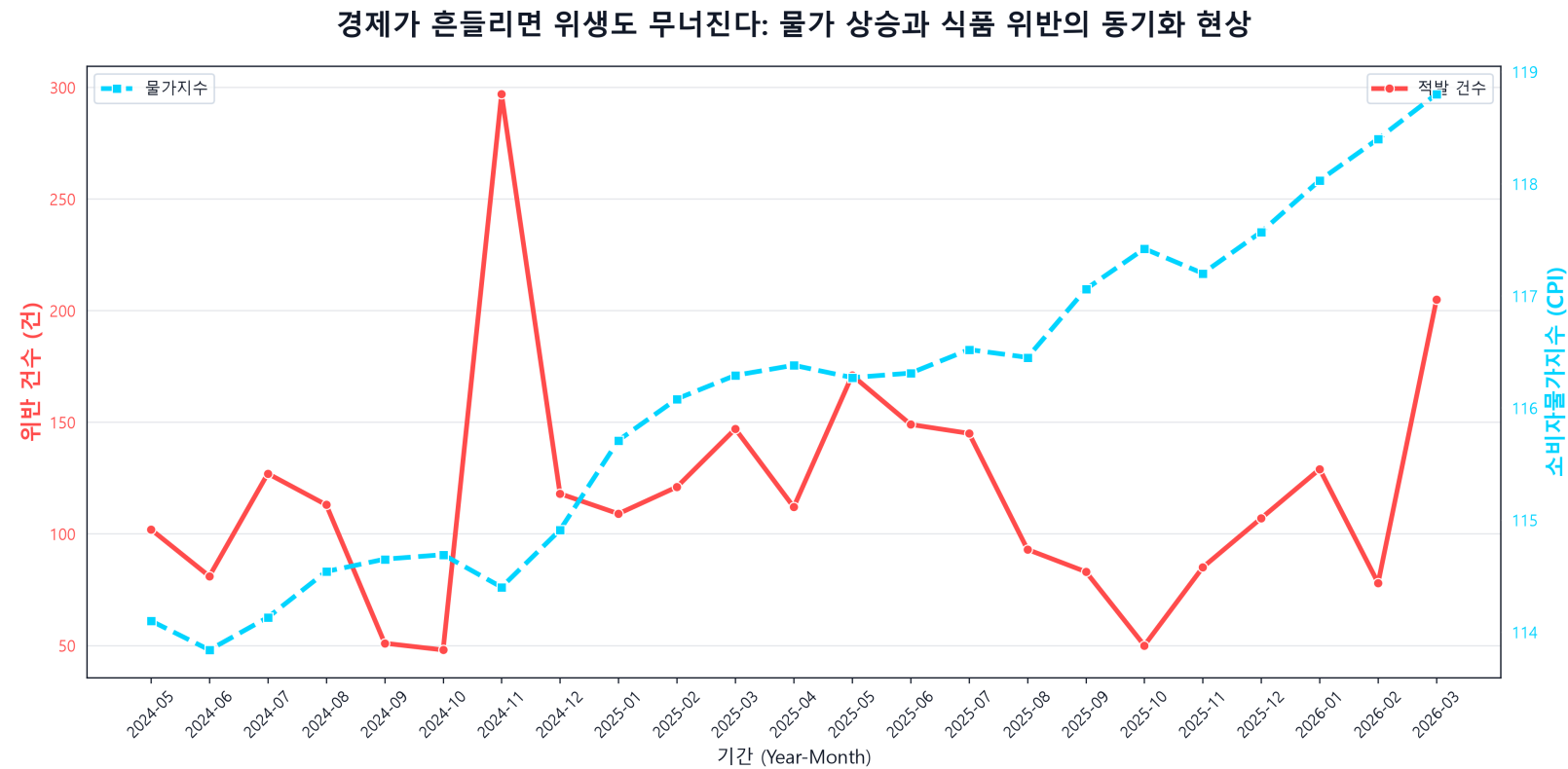
1. 왜 절대 건수가 아닌가

음식점 수가 많은 지역은 행정처분 건수도 구조적으로 커질 수 있다. 따라서 본 분석은 식당 1,000개당 행정처분 발생률로 보정하고, 상위 20% 시도-월을 점검 우선 후보로 정의하였다.

확인 항목	결과
사업체 수 vs 절대 건수	$r = 0.422$
사업체 수 vs 보정 발생률	$r = -0.022$
사업체 수 로지스틱 효과	$OR = 1.00, p = 0.980$

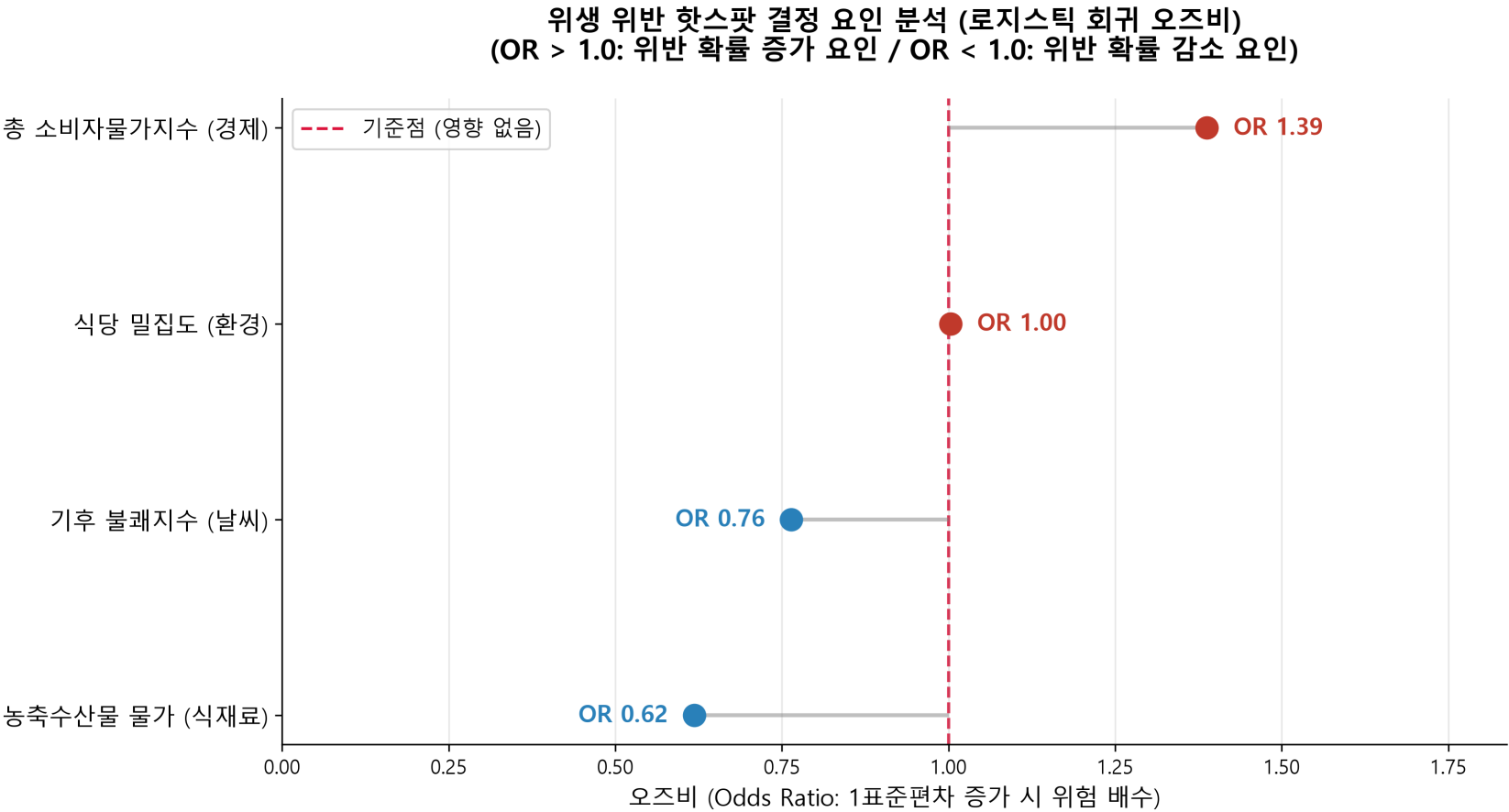
2. 물가는 원인이 아니라 정책 신호

총 CPI 1표준편차 증가 시 핫스팟 오즈는 약 39% 증가 방향을 보였다($OR=1.39, p=0.090$). 5% 유의수준의 확정 인과가 아니라 탐색적 정책 신호로 해석하였다.

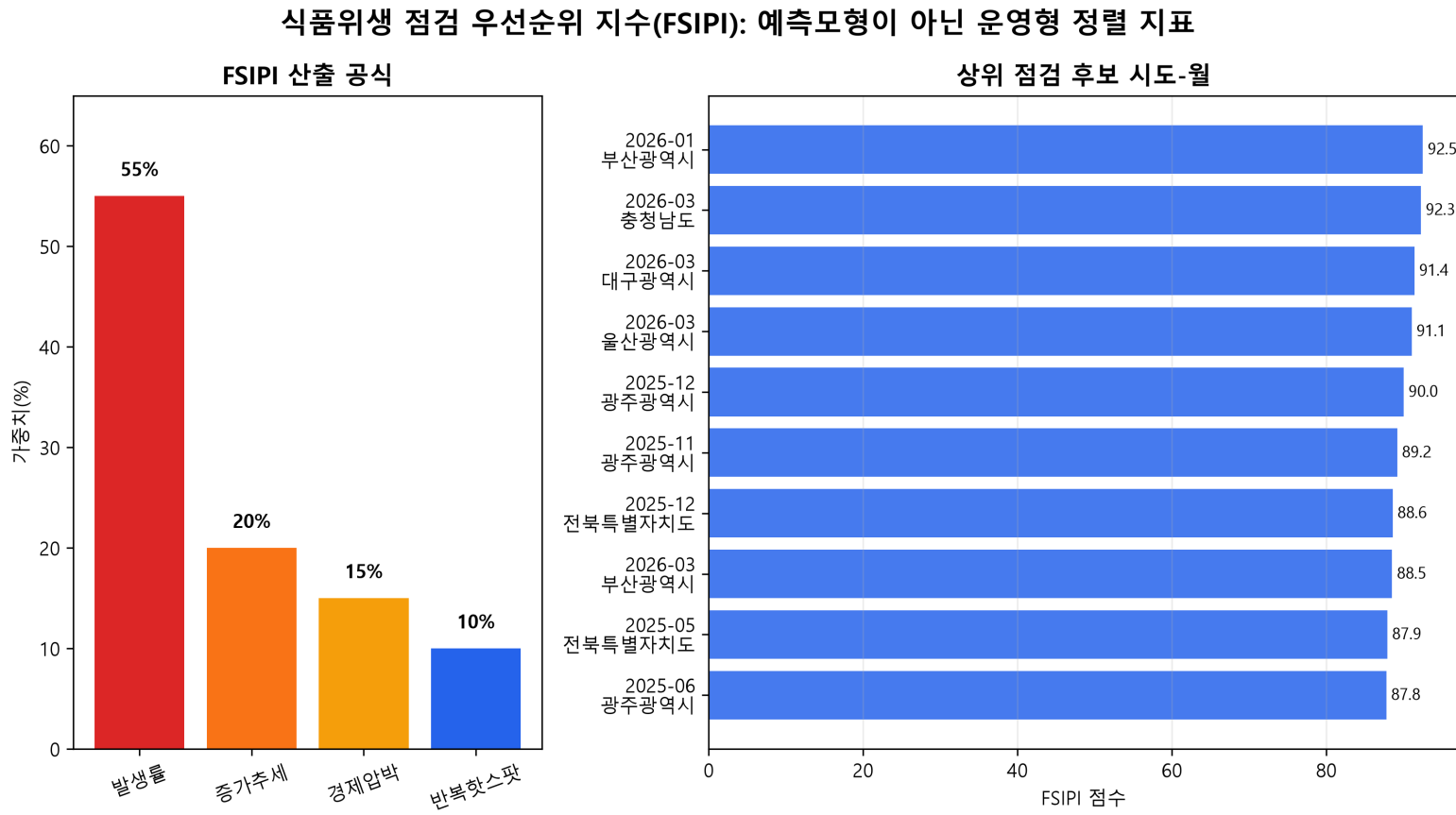


4. 로지스틱 회귀 핵심 결과

변수	OR	p
총 CPI	1.39	0.090
THI	0.76	0.062
음식점 수	1.00	0.980



5. 점검 우선순위 산출



가중치 민감도: 발생률 중심안 9개, 균형안 8개가 기본안 Top10 후보와 중복

3. 설명 가능한 FSIPI 제안

$$FSIPI = 0.55R + 0.20T + 0.15E + 0.10H$$

구성	의미	비중
R	행정처분 발생률	55%
T	최근 증가추세	20%
E	경제압박	15%
H	반복 핫스팟	10%

기후 조건은 회귀 방향이 불안정하므로 핵심 점수에 직접 넣지 않고 현장 확인용 기후주의 플래그로 분리하였다.

6. 결론 및 활용

결론. 경제적 압박은 식품접객업 행정처분 취약성과 연결될 가능성을 보였다. 식품위생 점검은 절대 위반 건수가 아니라 FSIPI로 정렬한 고위험 시도-월을 중심으로 설계할 필요가 있다.

활용. 지자체는 FSIPI 80점 이상을 최우선 현장점검 후보로 검토하고, 단속과 함께 위생교육·시설관리 안내·자가점검 도구 제공을 병행한다.

자료: 식품안전나라 행정처분, KOSIS 소비자물가지수, 기상청 ASOS, MDIS 전국사업체조사. 행정처분 자료는 실제 위생상태 그 자체가 아니라 행정처분 기반 취약 신호로 해석함.